

7.9 Streumechanismen

Elektronen können an Defekten, Phononen, weiteren Elektronen sowie Grenzflächen im Kristall streuen. Diese Unregelmäßigkeit benötigt man, um den deltatischen Widerstand und dessen Temperaturabhängigkeit zu erklären.

- Streuung an Punktdefekten und Verunreinigungen.

- statische Streuzentren $\Rightarrow$ elastische Streuung
 $\Rightarrow$ nur Bewegungsrichtung wird geändert

- Zustand vor (und) Stoß: $\underline{t_k}$ ($\underline{t_k}'$)

$$\underline{t_k}' = \underline{t_k} + \underline{t_k} ; \quad \underline{t_k} \text{ wird vom Gitter aufgenommen} \\ |\underline{t_k}| < 2|\underline{k}|$$

- Streuung nur in beide Zustände

ungeladene (neutrale) Störstelle

- QM: Streuung an Kastenpotential
- temperaturunabhängig
- "Restwiderstand" bei sehr kleinen T

geladene Störstelle

- QM: Rutherford-Streuung mit abgeschirmtem Coulombpotential. $\sim \frac{Z}{\text{Atomzahl der Störstelle}}$
- temperaturunabhängig für Metalle
- temperaturabhängig für Halbleiter

$$g \propto T^{-3/2} n^{-1/2} \\ (\text{siehe Sommerfeld})$$

- Streuung an Phononen

- $E_F \gg k_B T$ $\Rightarrow |\underline{k}| \approx |\underline{k}'|$
- inelastische Streuung: $\underline{k} = \underline{k}' + \underline{q} + \underline{G}$
 $\uparrow$ Erzeug und Vernichtung von Phononen $\uparrow$ Gittervektor
- $\exists$ Normalprozesse und Umklappprozesse
- Widerstands / Beweglichkeitsänderung T -abhängig, da Phononen besetzung T -abhängig ist (s. Debye).

$$T \ll \Theta_D: S_{ph} \propto \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^5 \quad \text{Bloch-Grüneis Gesetz.}$$

$$T \gg \Theta_D: S_{ph} \propto \frac{T}{\Theta_D^2} \quad \text{Masse des Atoms umgekehrt \(\propto 1/M\).}$$

- Streuung an Elektronen

- Vielteilchenphänomen, allerdings Abschirmung + Pauli-Prinzip
- Häufigste Streuprozess: zwischen zwei Elektronen

Energieerhaltung: $E_1 + E_2 = E_1' + E_2'$
 vor Streuung nach Streuung

$\Rightarrow$ nur Zustände innerhalb der Kugelschale

$$\frac{(E_1 - E_F)^2}{E_F^2} \rightarrow \frac{(k_B T)^2}{E_F^2} \quad \leftarrow \text{Fläche der dünnen Kugelschale}$$



$$\text{Streurate: } \frac{1}{\tau_{ee}} \propto \frac{(k_B T)^2}{E_F^2}$$

7.10 Temperaturabhängigkeit

Um die T -Abhängigkeit zu beschreiben, werden die Streuraten aufsummiert:

$$\frac{1}{\tau_S} = \frac{1}{\tau_{\text{Defekt geladen}}} + \frac{1}{\tau_{\text{Defekt ungeladen}}} + \frac{1}{\tau_{\text{Phonon}}} + \dots$$

$$\frac{1}{\tau_S} = \sum_i \frac{1}{\tau_i}$$

Matthiessche Regel

Mit $\ell = |\underline{v}_F| \cdot \tau$ der freien Weglänge und
 $\sigma = \frac{n \cdot e^2 \tau (E_F)}{m^*}$ sowie $|S| = |\sigma^{-1}|$ (für isotrope
 Elektronensysteme)

$$\frac{1}{\ell_S} = \sum_i \frac{1}{\ell_i}$$

$$|S| = \sum_i |S_i|$$

Widerstandsleitfähigkeit
 des einzelnen
 Streumechanismus
 Vordrill $\underline{\sigma}$ und $\underline{S}$
 sind eigentlich Tensoren

Metalle:

$$(*) \quad S \propto \begin{cases} T^2 & T \ll \Theta_D \text{ und sehr reine Proben} \\ \text{const} & T \ll \Theta_D \text{ und nicht so reine Proben} \\ T^5 & T < \Theta_D \\ T & T \gg \Theta_D \end{cases}$$

HL siehe Sommerstern

7.11 Wärmetransport aufgrund von Elektronen in Metallen

Auch Wärmetransport mittels der Elektronen erfolgt über angeregte
 Elektronen an der Fermi-Oberfläche.

Wärmeleitfähigkeit: $\Lambda_{el} = \frac{1}{3} \cdot c_v^{el} \cdot v \cdot \ell$ (Debye)
 (siehe Kapitel über Phononen)
 $= \frac{1}{3} \left(\frac{\pi^2 n k_B^2 T}{m^* v_F^2} \right) \cdot v_F \cdot \ell$ (Sommerfeld) (**)
 $= \frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{n k_B^2 \tau}{m^*} \cdot T$

$$(*) \Rightarrow \Lambda_{el} \overset{(**)}{\propto} \underset{\propto \frac{1}{S}}{\ell \cdot T} \propto \begin{cases} T & T \ll \Theta_D \\ T^{-4} & T < \Theta_D \\ \text{const.} & T \gg \Theta_D \end{cases}$$

Wiedemann - Franz - Gesetz

- Annahme:
- sowohl elektrische, als auch die thermische Leitfähigkeit (aufgrund der Elektronen) wird von Elektronen dominiert
 - dieselben Streumechanismen $\chi_{\text{elek.}}^{-1} = \chi_{\text{ther.}}^{-1}$

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 \cdot T = L \cdot T$$

Lorenz-Zahl: $2.5 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega \text{ K}^{-2}$